

## 0.93.6. Un jeu de bombes — trois ennemis

Le 0.93.5, mais trois W, dans trois coins : leurs places sont dans deux tableaux, `ex[3]` et `ey[3]`, et une boucle les fait bouger l'un après l'autre.

### 1. Ce qu'il faut comprendre

**C'est le 0.93.5, avec une chose en plus : trois W.** Un en bas à droite, un en haut à droite, un en bas à gauche.

**Ce qui est nouveau ici : les places dans des tableaux.** `uint8_t ex[3];` : trois colonnes, `ex[0]`, `ex[1]` et `ex[2]` ; `ey[3]` : trois lignes. Le W n° `i` est en (`ex[i]`, `ey[i]`). Les tableaux, on les a vus au 0.32 ; plusieurs ennemis dans un tableau, au 0.85.

**Au départ**, on remplit les tableaux une case à la fois : `ex[0] = 17; ey[0] = 15;` (en bas à droite), `ex[1] = 17; ey[1] = 1;` (en haut à droite), `ex[2] = 1; ey[2] = 15;` (en bas à gauche). Puis une boucle pose les trois W.

**Les faire bouger** : le code du 0.93.5, à l'intérieur de `for (uint8_t i = 0; i < 3; i++)`. Partout où il y avait `ex`, on écrit `ex[i]`. Tour `i = 0` : le W n° 0 tire sa direction et fait son pas ; tour `i = 1` : le n° 1 ; tour `i = 2` : le n° 2.

**Chacun tire sa propre direction** : `hasard()` est appelé une fois par W, et rend à chaque fois un autre nombre. Les trois W ne vont donc pas du même côté.

**Un W ne marche pas sur un autre** : la case d'un W n'est pas vide. S'ils se croisent dans un couloir, l'un attend que l'autre parte.

**Pourquoi trois et pas plus ?** Pour ajouter un W, il suffirait d'agrandir les tableaux et de changer le `3` des boucles. On garde trois : assez pour que ce soit difficile.

#### Les fonctions de cette leçon — et le tuto de chacune

- `#include <effacer>` → [0.16.3. La fonction effacer\(\) — effacer des cases](#)
- `#include <texte>` → [0.0.2. La fonction texte\(\) — écrire un mot](#)
- `#include <lire>` → [0.68.4. La fonction lire\(\) — lire une case](#)
- `#include <ALPHABET>` → [0.1.4. ALPHABET — les lettres de la police](#)
- `#include <poser>` → [0.1.3. La fonction poser\(\) — poser une tuile](#)
- `#include <chaque>` → [0.29.3. La fonction chaque\(\) — toutes les n millisecondes](#)
- `#include <bouton>` → [0.65.5. La fonction bouton\(\) — lire la manette](#)
- `#include <hasard>` → [0.81.2. La fonction hasard\(\) — un nombre au hasard](#)

### 2. Le programme, morceau par morceau

Le programme entier de la leçon, découpé comme l'œil le lit. Il fait **1710 octets** de cartouche.

Ce que le compilateur y a gravé, nommé — chaque morceau, sa taille, qui l'a demandé — et ce qu'il a laissé, parce que rien ne l'appelle :

```
Gravé dans la cartouche :
démarrage          99 o ← la console, à l'allumage — la mise en route de la console
```

```

chaque_minuteur() 124 o ← main() – une fonction fournie par le langage
caseFeu()         71 o ← flammes() – ta fonction
flammes()         285 o ← main() – ta fonction
main()            794 o ← démarrage – ta fonction
VBlank            8 o ← la console, à chaque image – compte les images, 60 fois par seconde
AttendreImage     28 o ← image() – attend l'image suivante
AttendreVBlank    16 o ← démarrage – attend que l'écran soit libre
AttendreAcces     12 o ← EffacerCases, EcrireTexte – attend de pouvoir écrire une case
AdresseCase       10 o ← effacer(), texte(), lire(), poser() – trouve l'adresse d'une case de l'écran
EffacerCases      12 o ← effacer() – efface des cases
EcrireTexte       10 o ← texte() – écrit un texte, lettre par lettre
CopierTuiles      67 o ← démarrage – copie les lettres et les dessins en mémoire vidéo
EffacerCarte      14 o ← démarrage – vide les deux cartes de l'écran
Hasard            25 o ← hasard() – tire un nombre au hasard
LireManette       37 o ← bouton() – lit les huit boutons
Tuiles            96 o ← CopierTuiles – 6 lettres sur 43
"|"              1 o ← texte() – un texte gravé
"-"              1 o ← texte() – un texte gravé

```

Lettres gravées : BOWX-|

Pas gravé (jamais appelé) : AvancerAirs, AttendreFinVBlank, EcrireNombre, Diviser, Reste, Multiplier, DecalerGauche, DecalerDroite, RangerLutins, InstallerTransfert, EffacerFond, EffacerPanneau, DonneesTransfert, Notes

Fonctions du langage appelées :

```

poser()           x 9   165 o sur place, dans main() + AdresseCase (10 o)
lire()            x 6    90 o sur place, dans flammes(), main() + AdresseCase (10 o)
effacer()         x 3    61 o sur place, dans caseFeu(), main() + AdresseCase (10 o), EffacerCases (12 o)
texte()           x 2    36 o sur place, dans caseFeu() + AdresseCase (10 o), EcrireTexte (10 o)
bouton()          x 5    25 o sur place, dans main() + LireManette (37 o)
image()           x 1     3 o sur place, dans main() + AttendreImage (28 o)
hasard()          x 1     3 o sur place, dans main() + Hasard (25 o)
images()          x 1     2 o sur place, dans chaque_minuteur()

```

Tes fonctions appelées :

```

caseFeu()         x 5   108 o sur place, dans flammes()
chaque_minuteur() x 2    21 o sur place, dans main()
flammes()         x 2    13 o sur place, dans main()

```

## 1. CE QUE LE PROGRAMME RACONTE DE LUI-MÊME

```

// ---- UN JEU DE BOMBES ----
// Les lettres : X = un mur, O = le joueur, B = une bombe, W = un ennemi.
// ALPHABET[23] : le X   ALPHABET[14] : le O
// ALPHABET[1]  : le B   ALPHABET[22] : le W

#include <effacer>    // efface des cases, ou tout le fond
#include <texte>      // écrit un texte à l'écran
#include <lire>       // lit la tuile posée sur une case
#include <ALPHABET>   // les lettres de la police : ALPHABET[0] est le A
#include <poser>      // pose une tuile sur une case du fond
#include <chaque>     // répond 1 toutes les n millisecondes
#include <bouton>     // lit un bouton de la manette
#include <hasard>     // tire un nombre au hasard

```

## 2. UNE VARIABLE — OX

```
uint8_t ox = 1;           // le O, le joueur : sa colonne... (le 0.93.1)
```

## 3. UNE VARIABLE — OY

```
uint8_t oy = 1;           // ...et sa ligne. Il part du coin (1, 1).
```

## 4. UNE VARIABLE — NX

```
uint8_t nx = 0;           // la case d'ARRIVÉE, calculée AVANT de bouger (le 0.82)
```

## 5. UNE VARIABLE — NY

```
uint8_t ny = 0;
```

## 6. UNE VARIABLE — BOMBE

```
uint8_t bombe = 0;          // 1 : une bombe est posée ; 0 : pas de bombe (le 0.93.2)
```

## 7. UNE VARIABLE — BX

```
uint8_t bx = 0;            // la place de la bombe : sa colonne...
```

## 8. UNE VARIABLE — BY

```
uint8_t by = 0;            // ...et sa ligne
```

## 9. UNE VARIABLE — BDELA

```
uint8_t bdelai = 0;        // les images passées depuis la pose de la bombe (le 0.93.3)
```

## 10. UNE VARIABLE — FEU

```
uint8_t feu = 0;           // 1 : les flammes sont à l'écran ; 0 : non
```

## 11. UNE VARIABLE — FDELA

```
uint8_t fdelai = 0;        // les images passées depuis l'explosion
```

## 12. UNE VARIABLE — FX

```
uint8_t fx = 0;            // le centre de l'explosion : sa colonne...
```

## 13. UNE VARIABLE — FY

```
uint8_t fy = 0;            // ...et sa ligne
```

## 14. UN TABLEAU — EX

```
uint8_t ex[3];             // NOUVEAU : les TROIS W : leurs colonnes...
```

## 15. UN TABLEAU — EY

```
uint8_t ey[3];             // ...et leurs lignes. Le W n° i est en (ex[i], ey[i]).
```

## 16. UNE VARIABLE — D

```
uint8_t d = 0;             // la direction tirée au hasard, 0 à 3 (le 0.93.5)
```

```
// ---- UNE case de flamme (le 0.93.3) ----
```

```
// allume = 1 : on dessine la flamme ; allume = 0 : on l'efface.
```

```
// debout = 1 : une flamme verticale, le | ; debout = 0 : horizontale, le -.
```

## 17. UNE FONCTION — CASEFEU()

```
void caseFeu(uint8_t c, uint8_t l, uint8_t allume, uint8_t debout) {
    if (allume == 0) {
        effacer(c, l, 1);           // la flamme s'éteint : la case est vide
    } else {
        if (debout == 1) {
            texte(c, l, "|");
        } else {
            texte(c, l, "-");
        }
    }
}

// ---- Toute l'explosion (le 0.93.3) : des bras de DEUX cases (le 0.93.4) ----
//
//      |
//      |           chaque bras : jusqu'à 2 cases,
//  - - - -      mais il s'arrête au premier X.
//      |           break : on sort de la boucle, tout de suite.
//      |
```

## 18. UNE FONCTION — FLAMMES()

```
void flammes(uint8_t allume) {
    caseFeu(fx, fy, allume, 0);           // le centre
    for (uint8_t k = 1; k <= 2; k++) {    // à droite : fx + 1, puis fx + 2
        if (lire(fx + k, fy) == ALPHABET[23]) break; // un X : le bras s'arrête là
        caseFeu(fx + k, fy, allume, 0);
    }
    for (uint8_t k = 1; k <= 2; k++) {    // à gauche : fx - 1, puis fx - 2
        if (lire(fx - k, fy) == ALPHABET[23]) break;
        caseFeu(fx - k, fy, allume, 0);
    }
    for (uint8_t k = 1; k <= 2; k++) {    // en bas
        if (lire(fx, fy + k) == ALPHABET[23]) break;
        caseFeu(fx, fy + k, allume, 1);
    }
    for (uint8_t k = 1; k <= 2; k++) {    // en haut
        if (lire(fx, fy - k) == ALPHABET[23]) break;
        caseFeu(fx, fy - k, allume, 1);
    }
}
```

## 19. LE POINT D'ENTRÉE : C'EST ICI QUE LA CONSOLE ARRIVE

```
int main() {
    // ---- Le terrain : le cadre et les piliers X (le 0.93) ----
    for (uint8_t l = 0; l < 17; l++) {
        for (uint8_t c = 0; c < 19; c++) {
            if (l == 0 || l == 16 || c == 0 || c == 18) {    // le cadre
                poser(c, l, ALPHABET[23]);
            }
            if (c % 2 == 0 && l % 2 == 0) {                  // les piliers : colonne ET ligne paires
                poser(c, l, ALPHABET[23]);
            }
        }
    }

    poser(ox, oy, ALPHABET[14]);                          // le 0 à sa place (le 0.93)

    // NOUVEAU : les trois W, dans trois coins
    ex[0] = 17;                                             // le n° 0 : en bas à droite
    ey[0] = 15;
    ex[1] = 17;                                             // le n° 1 : en haut à droite
    ey[1] = 1;
    ex[2] = 1;                                              // le n° 2 : en bas à gauche
    ey[2] = 15;
    for (uint8_t i = 0; i < 3; i++) {
        poser(ex[i], ey[i], ALPHABET[22]);
    }

    while (true) {
        image();

        // ---- le 0 bouge avec la croix, un pas toutes les 150 ms (le 0.93.1) ----
        if (chaque(150)) {
            // 1. la case d'ARRIVÉE : on part de la case actuelle (le 0.82).
            //    else if : une seule flèche à la fois, pas de pas en diagonale.
            nx = ox;
            ny = oy;
            if (bouton(DROITE)) {
                nx = ox + 1;
            } else if (bouton(GAUCHE)) {
                nx = ox - 1;
            } else if (bouton(BAS)) {
                ny = oy + 1;
            } else if (bouton(HAUT)) {
                ny = oy - 1;
            }

            // 2. une flèche est tenue (l'arrivée n'est pas la case où l'on est)...
            if (nx != ox || ny != oy) {
                // 3. ...et l'arrivée est VIDE : ni X, ni B, ni W, ni flamme. (le 0.93.2)
                //    lire() rend 0 pour une case vide : c'est l'espace, la tuile 0.
                if (lire(nx, ny) == 0) {
                    effacer(ox, oy, 1);                    // le 0 quitte sa case...
                    if (bombe == 1 && ox == bx && oy == by) {
                        poser(bx, by, ALPHABET[1]);        // ...mais s'il était sur la bombe, la B apparaît (le 0.93.2)
                    }
                    ox = nx;                                // ...et va sur la case d'arrivée
                    oy = ny;
                    poser(ox, oy, ALPHABET[14]);
                }
            }
        }

        // ---- A : poser une bombe, là où est le 0 (le 0.93.2) ----
        // bombe == 0 : une seule bombe à la fois.
        // feu == 0 : pas pendant les flammes (le 0.93.3).
```

```

if (bouton(A) && bombe == 0 && feu == 0) {
    bombe = 1;
    bx = ox;                      // la bombe est sous le 0
    by = oy;
    bdelai = 0;                   // on commence à compter (le 0.93.3)
}

// ---- la bombe explose au bout de 2 secondes (le 0.93.3) ----
// image() revient 60 fois par seconde : 120 images, 2 secondes.
if (bombe == 1) {
    bdelai = bdelai + 1;
    if (bdelai == 120) {
        bombe = 0;               // plus de bombe...
        fx = bx;                 // ...elle explose, là où elle était
        fy = by;
        feu = 1;
        fdelai = 0;
        flammes(1);              // on dessine les flammes
    }
}

// ---- les flammes s'éteignent au bout d'une demi-seconde (30 images) (le 0.93.3) ----
if (feu == 1) {
    fdelai = fdelai + 1;
    if (fdelai == 30) {
        feu = 0;
        flammes(0);              // on efface les MÊMES cases
        poser(ox, oy, ALPHABET[14]); // le 0 était peut-être dans une flamme : on le remet
        for (uint8_t i = 0; i < 3; i++) { // et les W
            poser(ex[i], ey[i], ALPHABET[22]);
        }
    }
}

// ---- les W se promènent au hasard (le 0.93.5) : NOUVEAU : les TROIS, un par un ----
if (chaque(400)) {
    for (uint8_t i = 0; i < 3; i++) {
        d = hasard() % 4;         // sa direction, au hasard (le 0.93.5)
        nx = ex[i];
        ny = ey[i];
        if (d == 0) nx = ex[i] + 1;
        if (d == 1) ny = ey[i] + 1;
        if (d == 2) nx = ex[i] - 1;
        if (d == 3) ny = ey[i] - 1;
        if (lire(nx, ny) == 0) { // seulement sur une case VIDE
            effacer(ex[i], ey[i], 1);
            ex[i] = nx;
            ey[i] = ny;
            poser(ex[i], ey[i], ALPHABET[22]);
        }
    }
}
}
}
}

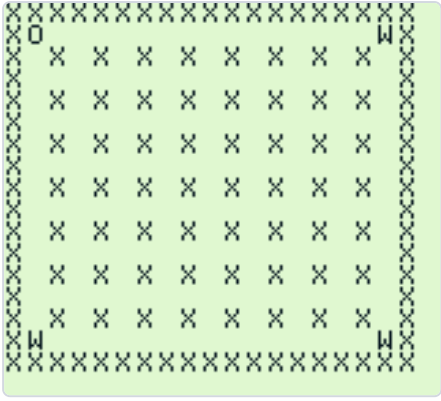
```

### 3. Ce qui se passe, étape par étape

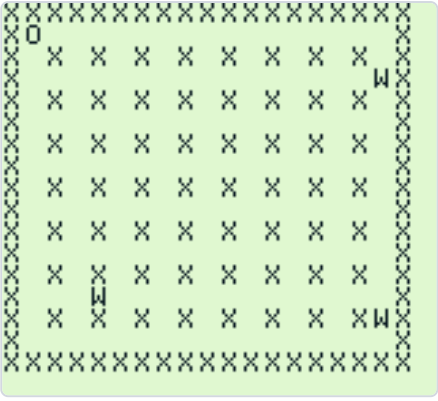
La cartouche a été compilée et exécutée pour de bon ; voici son écran aux instants qui comptent. Une image identique à la précédente n'est pas montrée — un programme qui ne bouge pas n'a qu'une seule image, et c'est la vérité sur ce programme.



la toute première image — la console vient de démarrer — image 1



un tiers de seconde plus tard : le premier dessin est posé — image 20



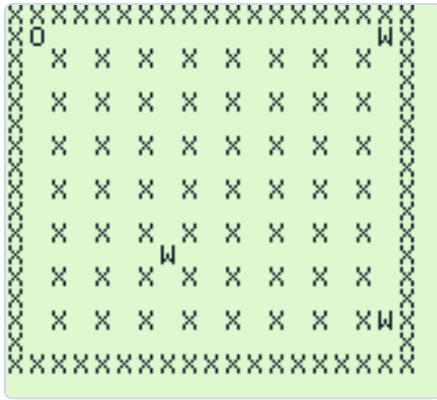
au bout de trois secondes — image 180



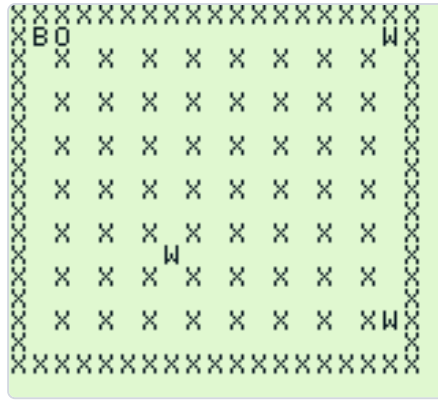
au bout de sept secondes — image 420

## 4. Ce que les touches changent

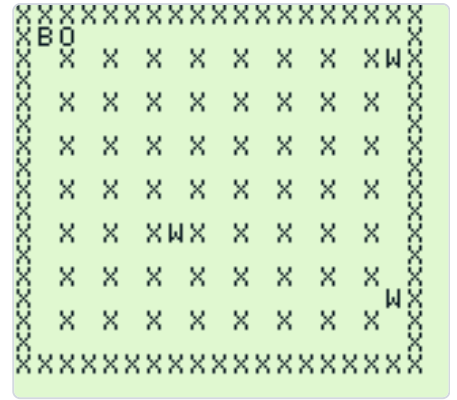
Chaque bouton que le programme lit a été enfoncé douze images, puis relâché. Voici l'écran juste après.



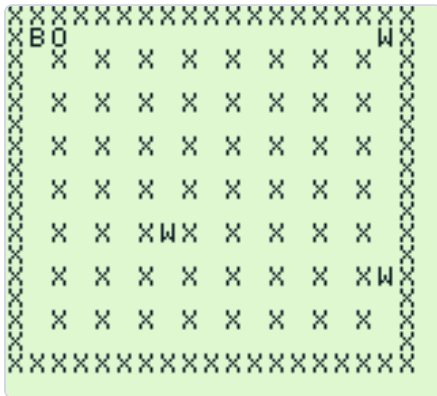
**A** — l'écran a changé



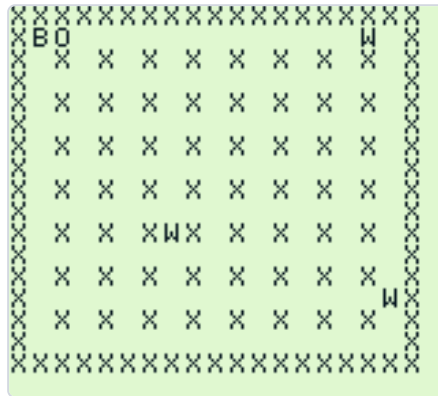
**DROITE** — l'écran a changé



**GAUCHE** — l'écran a changé



**HAUT** — l'écran a changé



**BAS** — l'écran a changé

## 5. Ce qu'on doit voir

Trois W partent de trois coins et se promènent chacun de son côté.

## 6. Ce que la console répond

Ces contrôles ne sont pas décoratifs : ce sont ceux que `verifier-tuto.mjs` exige de cette leçon. Ils viennent d'être joués, et voici ce qu'ils ont mesuré.

- ✓ au départ, trois W (3)
- ✓ après un moment, toujours trois W à l'écran (3)

Ensuite : **0.93.7. Un jeu de bombes — la flamme détruit les W** — chapitre 0 : Avant tout. · gameboy3 — écrire une cartouche Game Boy en C++